Démonstrateur MES — Guide utilisateur

et support de formation des utilisateurs

Frédéric Marcel TCHOUEN — version 1.0, octobre 2026

Partie 1 — Guide utilisateur

1. À quoi sert l'outil

Le démonstrateur reproduit le système de suivi de production (MES) d'une ligne d'assemblage de 5 postes. Il enregistre tout ce qui se passe sur la ligne : début et fin de chaque étape, opérateur, lots de composants consommés, mesures, contrôles qualité, quantités et arrêts.

Son rôle principal est de vérifier automatiquement cette base de données. Un système expert applique des règles métier, comme le ferait un technicien qui relit les enregistrements à la main, mais sur 53 000 événements en quelques secondes. Il signale les incohérences, explique pourquoi, et corrige celles qui peuvent l'être sans risque.

Avant (vérification manuelle)	Avec l'outil
Relecture des enregistrements poste par poste	Vérification complète de la base en environ 3 s
Rappel fournisseur : recherche des OF touchés dans plusieurs fichiers	Liste des OF touchés, expédiés ou non, en moins de 2 s
Erreurs détectées tardivement, parfois après expédition	Alerte immédiate, avec la règle qui l'a déclenchée

2. Vocabulaire

Terme	Signification
OF (ordre de fabrication)	Une commande de production : un produit, une quantité, une date de lancement.
Gamme	La suite de postes qu'un produit doit traverser, dans l'ordre (ex. 1-2-4-5).
Étape	Le passage d'un OF sur un poste, du début à la fin.
Lot de composant	Un lot reçu d'un fournisseur (châssis, visserie, câbles, cartons), avec sa date de réception.
Base de faits	Ce que le système sait : les données de la base et ce qu'il en a déduit.
Base de règles	Les règles métier « SI … ALORS … » que le système applique.
Moteur d'inférence	La partie qui applique les règles jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien de nouveau à déduire.
TRS	Taux de rendement synthétique = disponibilité × performance × qualité.

3. Installation

Prérequis : Python 3.10 ou plus récent. Dans le dossier du projet :

```
pip install -r requirements.txt
python src/generer_donnees.py
python src/demo.py init
```

La dernière commande crée la base data/mes.db. Elle peut être relancée à tout moment pour repartir d'une base propre.

4. Les commandes

Commande	Ce qu'elle fait
python src/demo.py verifier	Lance le système expert sur toute la base et exporte le rapport data/rapport_anomalies.csv (ouvrable dans Excel).
python src/demo.py tracer L3012	Affiche tous les OF qui ont consommé le lot L3012, et s'ils sont déjà expédiés.
python src/demo.py pourquoi OF00845	Explique chaque conclusion du système sur cet OF : quelle règle, à partir de quels faits.
python src/demo.py corriger	Applique les corrections sûres, enregistre tout dans un journal, puis revérifie.
python src/demo.py trs	Affiche le TRS de chaque poste.
python src/demo.py regles	Affiche la base de règles en langage métier.

5. Lire le rapport de vérification

Exemple de résultat de la commande verifier :

```
type_anomalie              gravite
controle_qualite_manquant  haute      30
etape_non_cloturee         haute      25
fin_avant_debut            moyenne    40
lot_non_receptionne        moyenne    25
quantite_incoherente       moyenne    20
Alertes : {'arret_long': 222, 'rappel_client': 167} | OF à risque : 172
```

Chaque type d'anomalie appelle une action précise :

Anomalie	Gravité	Ce qu'il faut faire
Fin avant début	Moyenne	Corrigée automatiquement (fin recalculée). Vérifier l'heure réelle si elle est connue.
Contrôle qualité manquant	Haute	Bloquer l'OF et faire saisir le contrôle par le poste de test.
Étape non clôturée	Haute	Un poste a démarré avant la fin du précédent : vérifier la saisie avec le chef d'équipe.
Poste hors gamme	Moyenne	L'OF est passé par un poste qui n'est pas dans sa gamme : réaffecter ou supprimer les événements.
Lot non réceptionné	Moyenne	Corrigée automatiquement avec le lot en stock à cette date. À confirmer avec le magasin.
Quantité incohérente	Moyenne	Corrigée automatiquement (plafonnée à la quantité de l'OF).
Expédié malgré contrôle KO	Critique	Bloquer l'expédition, prévenir la qualité et le client.

Les alertes ne sont pas des erreurs de saisie : elles signalent une situation à traiter. « Arrêt long » (60 min ou plus) est à transmettre à la maintenance ; « rappel client » signifie qu'un OF à risque a déjà été expédié.

6. Comprendre une conclusion : la commande « pourquoi »

Le système ne donne jamais une conclusion sans pouvoir la justifier. Exemple :

```
- alerte ('rappel_client', 'OF00845')  <= R11 : SI un OF est à risque ET il a été
expédié
  - of_a_risque ('OF00845',)  <= R8 : SI un OF a consommé un lot non conforme
    - consommation ('OF00845', 3)  (fait issu de la base de données)
```

```
  - etape ('OF00845', 5)  (fait issu de la base de données)
```

Lecture : l'OF00845 a consommé au poste 3 un lot déclaré non conforme (règle R8), il est donc à risque ; comme il est passé à l'emballage, la règle R11 déclenche une alerte de rappel client. Si une conclusion vous paraît fausse, c'est soit une donnée, soit une règle qu'il faut revoir : cette chaîne permet de savoir laquelle.

7. Corriger la base

- Seules 3 anomalies sont corrigées automatiquement, car la bonne valeur peut être déduite sans ambiguïté. Toutes les autres demandent une validation humaine.
- Chaque action est inscrite dans la table journal_corrections (type, OF, poste, action, statut, date) : on peut toujours savoir ce qui a été modifié.
- Après correction, l'outil relance la vérification. Sur la base de démonstration : 85 anomalies corrigées, 55 à valider.

8. Questions fréquentes

Le système peut-il se tromper ? Il applique exactement les règles écrites. Une erreur vient d'une donnée fausse ou d'une règle incomplète : la commande « pourquoi » permet de trouver laquelle.

Peut-on ajouter une règle ? Oui. Une règle est une fonction courte dans src/systeme_expert.py, avec sa description en français. Elle est prise en compte au lancement suivant.

Que faire si la base est abîmée ? Relancer python src/demo.py init : la base est recréée à partir des fichiers CSV.

Partie 2 — Support de formation

1. Public et objectifs

Public : ingénieurs et techniciens qui vérifient aujourd'hui les données de production à la main. Aucune compétence en programmation n'est nécessaire.

À la fin de la séance, chaque participant sait :

1. lancer une vérification et lire le rapport d'anomalies ;
2. retrouver tous les OF touchés par un lot de composant ;
3. expliquer une conclusion du système avec la commande « pourquoi » ;
4. décider quelles anomalies corriger et lesquelles faire valider.

2. Organisation

- Groupes de 10 à 12 personnes, pour que chacun pratique : 60 utilisateurs = 5 à 6 sessions, réparties sur 2 à 3 semaines.
- Durée : 2 h 30 par session, en salle avec un poste par participant (ou un poste pour deux).
- Avant la session : base installée sur chaque poste, guide utilisateur envoyé la veille.
- Après la session : un référent par équipe, une adresse pour les questions, un point de suivi à 2 semaines.

3. Déroulé d'une session

Durée	Séquence	Méthode
15 min	Accueil, objectifs, ce que les participants font aujourd'hui à la main	Tour de table
20 min	Comment fonctionne un système expert : faits, règles, moteur, explication	Présentation + exemple au tableau
20 min	Démonstration : vérification, rapport, commande « pourquoi »	Démonstration en direct
60 min	Trois cas pratiques (ci-dessous), en binômes	Exercices sur poste
20 min	Corriger la base et lire le journal des corrections	Démonstration + pratique
15 min	Quiz, questions, évaluation de la formation	Quiz + questionnaire

4. Cas pratiques

Cas 1 — Panne sur le poste Câblage. Le formateur ajoute un arrêt de 3 h. Les participants lancent la vérification, retrouvent l'alerte « arrêt long » et comparent le TRS du poste avant et après.

Cas 2 — Rappel fournisseur. Le lot L2010 est déclaré non conforme. Avec la commande « tracer », les participants listent les OF touchés, comptent ceux déjà expédiés et expliquent une alerte de rappel client avec « pourquoi ».

Cas 3 — Contrôle qualité en échec. Un OF dont le contrôle est KO a quand même été emballé. Les participants doivent trouver l'anomalie critique, dire quelle règle l'a détectée et quelle action engager.

Corrigé : les trois cas sont aussi des tests automatiques (tests/test_scenarios.py) ; le formateur peut vérifier en une commande que la base de formation se comporte comme prévu avant chaque session.

5. Quiz de fin de séance

1. Quelle commande donne la liste des OF ayant consommé un lot ? (tracer)
2. Une anomalie « contrôle qualité manquant » est-elle corrigée automatiquement ? Pourquoi ? (Non : on ne peut pas inventer le résultat d'un contrôle.)
3. Que signifie « OF à risque » ? (Il a consommé un lot non conforme ou son contrôle n'est pas garanti.)

4. Une conclusion vous paraît fausse : que faites-vous ? (« pourquoi », puis vérifier la donnée source ou signaler la règle.)
5. Le TRS d'un poste baisse : quels sont les trois facteurs possibles ? (disponibilité, performance, qualité)

6. Évaluation de la formation

Questionnaire de 5 questions notées de 1 à 5 : clarté, utilité pour le travail quotidien, rythme, qualité des exercices, envie d'utiliser l'outil. Plus une question ouverte : « Qu'est-ce qui vous manque pour l'utiliser dès demain ? ». Les réponses servent à ajuster la session suivante et à compléter la FAQ du guide.